

Capítulo 4

4. La Tasación inmobiliaria

Cuando se habla de bienhechuría, esto es, cualquier mejora más o menos permanente incorporada a la tierra, hay una referencia bíblica muy importante para la humanidad, quizás la más emblemática, la Torre de Babel. En el Capítulo 11 del primer libro de Moisés, Génesis del Antiguo Testamento, hay un relato sobre la creación de la edificación:

“Y se dijeron los unos a los otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje; y han comenzado a edificar, y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer.”

Esa edificación fue construida por los hombres contrariando la orden de Dios para que la humanidad se difundiera por el mundo entero. Por esa razón confundió la lengua de los hombres, lo que hizo que dejaran de edificar la ciudad y se esparcieran sobre la faz de toda la tierra.

Según arqueólogos esta torre escalonada pudo haber tenido entre 60 y 90 metros de altura. La torre de Babel fue destruida y reconstruida varias veces. En el actual Irak, no muy lejos de Bagdad, el arqueólogo alemán Robert Koldewey halló los restos de la ciudad de Babilonia tras una ardua excavación. En el año 1913, Koldewey identificó las ruinas del bíblico inmueble.

En el año 1989, en un curso sobre los Principios Básicos de Valuación, el Prof. Rubén Manzur, tasador venezolano y miembro

fundador de Soitave, expuso que dentro de los relatos bíblicos hay un episodio donde naturalmente se ejerció la tasación, lo que a su criterio hacía de ese oficio uno de los más antiguos del mundo.

En el libro Génesis 13 (1-18) hay una referencia de Abraham, el primero de los patriarcas postdiluvianos. Su nombre significa “padre de muchos pueblos”. También llamado por Dios como Abram, al que le prometió la posesión perpetua de la tierra de Canaán, que era muy fértil y con lindos parajes para los pastores y sus animales.

Abram como Lot eran inmensamente ricos. Tenían mucho ganado. Ya la tierra no era lo suficientemente grande para que vivieran juntos. A pesar de que eran muy buenos amigos, sus pastores peleaban entre ellos ya que no había suficiente pasto para todo el ganado, así se confundían las ovejas de su propiedad. Entonces se dio el siguiente diálogo:

“Querido sobrino –dijo Abram a Lot–, no peleemos.

–No, no –respondió Lot–, es muy triste lo que está pasando entre nuestros pastores.

–Es mejor que nos separemos –continuó Abram– La tierra es grande y hermosa. No hay por qué pelear. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Escoge, sobrino...”

Lot observó toda la tierra que estaba delante de él, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Hizo la evaluación de su potencialidad porque vio un valle hermoso y fértil, con lindos pastos para el ganado. Interpretando lo que el profesor comentó en clases, Lot se hizo de sus tierras utilizando los principios básicos de la valuación moderna, y por ende, del conocimiento de un tasador. De esta manera el profesor afirmaba que el oficio del tasador es uno de los más antiguos del mundo.

4.1 De los conceptos y su desarrollo

En lo antes expuesto se destacan dos términos que son básicos para el entendimiento del mercado inmobiliario y la interpretación de su comportamiento por parte del profesional de la Ingeniería y Arquitectura: bien inmueble y tasación.

Las bienhechurías están representadas fundamentalmente por los bienes inmuebles. Estos son elementos que no se pueden transportar de un lugar a otro, y también los que se adhieren permanente a ellos. La propiedad sobre los bienes inmuebles se llama Propiedad Real.

De acuerdo con el Código Civil venezolano, la propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva con las restricciones y obligaciones establecidas por ley. Aunque los bienes inmuebles son tangibles, son sus derechos el objeto de avalúo, esto es, dar un valor a la propiedad real.

Los bienes inmuebles se caracterizan por su tiempo de ejecución, su transformación por cambio de uso es costosa, tienen vida finita y están sujetos a la pérdida de su valor por la obsolescencia funcional, física y económica.

Los inmuebles son un producto altamente diferenciado de otros productos de mercado por su fijación espacial, su gran vida útil y por ser muy costosos, para muchos, y muy probablemente, el invertir en un inmueble para uso residencial se convierta en una oportunidad única en su vida.

El mercado inmobiliario lo componen los bienes inmuebles ofertados, las personas interesadas en la compra y las interesadas en vender. Los inmuebles son muy heterogéneos, que aunado a su localización espacial, dificultan la comparación y por tanto la determinación en forma directa de los precios.

Se observan restricciones importantes en la libertad para negociar los productos que junto con la opacidad hacen que el mercado inmobiliario sea de competencia imperfecta. La falta de información es un problema serio en el mercado inmobiliario.

González (2006) señala que el mercado inmobiliario no es único, pues está conformado por un conjunto de segmentos de mercado. Es evidente la división entre segmentos comerciales y residenciales, pero dentro de cada uno también hay sub-divisiones. Puede ser identificadas divisiones que constituyen sub-mercados con un funcionamiento diferenciado con base en localizaciones, en los tipos de inmuebles o de las formas usuales de la transacción.

No obstante, los límites de cada segmento no están claros, y muchas veces hay una mezcla entre los sub-mercados. La norma brasileña NBR N°14.653-2 presenta una clasificación de los bienes inmuebles urbanos con base en el uso, tipo y agrupamiento, como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla N° 4.1 - Clasificación de inmuebles

Uso	Tipo de Inmueble	Agrupamiento
Residencial	Terreno (parcela o lote)	Parcelamiento
Comercial	Apartamento	Condominio Residencial (casas)
Industrial	Casa	Edificio de apartamentos
Institucional	Oficina individual	Conjunto habitacional (casas, edificios o mixtos)
Mixto	Oficina planta libre	Conjunto de locales comerciales
	Local comercial	Edificio comercial
	Galpón	Conjunto de edificios comerciales
	Puesto de estacionamiento	Conjunto de unidades comerciales
	Mixto	Complejo industrial
	Hoteles y moteles	
	Hospitales	
	Escuelas y universidades	
	Cines y teatros	
	Clubes recreativos	
	Edificios industriales	

Pero el mercado inmobiliario necesita precios de los inmuebles como mecanismo base de las transacciones, esto es, necesitan de un procedimiento para determinar el precio más probable para la comercialización del producto inmobiliario. Y precisamente de esa tarea se encargan los profesionales de la tasación.

Antes de definir el término tasación, es muy importante conocer el significado de la palabra valorar. En el diccionario de la Real Academia Española (DRAE) hay cuatro acepciones para la palabra valorar, entre ellas.

- “1. tr. Señalar el precio de algo.
- 2. tr. Reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo.”

En cambio para el término tasación, el diccionario indica que hay tres acepciones, entre ellas:

- “1. tr. Fijar oficialmente el precio máximo o mínimo para una mercancía.
- 2. tr. Graduar el precio o valor de una cosa o un trabajo.”

Con base en lo subrayado, se puede decir que la tasación o valuación es la estimación del valor de un bien o servicio, o como institucionalmente se le conoce, es la acción y efecto de valorar. En muchos países se utiliza el término avalúo para referirse al producto del tasador. En el DRAE no tiene una definición propia pero la refieren al significado de la palabra valuación.

En Brasil y Venezuela se utiliza el término Ingeniería de Tasación⁷⁷ que el Dr. Rubens Dantas define como:

“Es una especialidad de la ingeniería que reúne un conjunto amplio de conocimientos en el área de la ingeniería y la arquitectura, así como de otras ciencias sociales, exactas y de la naturaleza, con el objetivo de determinar técnicamente el valor de un bien.”

Todos los profesionales de la Ingeniería, Arquitectura y profesiones afines que hayan realizado estudios de formación en el área de la Tasación pueden practicar el ejercicio de la Ingeniería de Tasación, debiendo respetar lo establecido en la Ley del Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines.

El tasador debe ser un profesional integral con sólidos conocimientos de mercado, con estudios de cuarto nivel, en especial en el área de la Tasación, y con una experiencia profesional comprobada en las actividades propias de su especialidad. El campo de actuación del ingeniero tasador o arquitecto tasador es muy amplio, tanto en el sector público como en el sector privado. Puede desarrollar su actividad, entre otras áreas, en:

- Actuaciones judiciales.
- Bancos e Instituciones financieras.
- Empresas aseguradoras.
- Catastro Municipal.
- Oficinas de Registro.
- Organismos recaudador de impuestos nacionales.
- Inmobiliarias.

⁷⁷ La Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela - SOITAVE, es una sociedad civil sin fines de lucro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, que agrupa a los profesionales de la valuación en Venezuela, cuya sede principal se encuentra en Caracas, contando con representaciones en las principales ciudades y regiones del país. Es miembro fundador de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV).

- Compañías privadas.
- Empresas del Estado.

Los avalúos de bienes inmuebles son los servicios más solicitados entre todos los avalúos del campo valuatorio. Por ello es muy importante exponer el procedimiento para la tasación inmobiliaria:

- Recibir y analizar la solicitud de servicios profesionales;
- Identificar el inmueble tasable;
- Definir el objeto de la tasación;
- Revisar la documentación legal;
- Definir la contratación y establecer de mutuo acuerdo los honorarios profesionales con el cliente.
- Revisar la documentación catastral;
- Revisar los planos y permisos de construcción.
- Inspección del bien objeto del avalúo.
- Levantamiento de los aspectos cualitativos y cuantitativos para la formación del valor de mercado.
- Identificar comparables de mercado.
- Revisar las fuentes de información- base de datos.
- Observar el estado actual del mercado inmobiliario.
- Seleccionar la metodología de tasación.
- Tratamiento estadístico de los datos
- Determinar el valor inmobiliario de mercado
- Concluir el trabajo contratado y emitir la factura por los honorarios profesionales.

Pelli (2010), sobre el punto k, expone que la investigación de datos de mercado es la base de la tasación. En ella se invierte mucho tiempo por lo que representa la mayor incidencia en los costos dentro del proceso de valuación. Un banco de datos es una recolección sistematizada de información sobre los datos investigados en un intervalo de tiempo.

Para poder estructurar una base de datos es importante que se organice la información sobre las características de los inmuebles y de sus precios, ya sean debidamente registrados o las ofertas presentes en el mercado. Pero también es importante identificar las características de la región donde se ubica el inmueble para poder realizar la estructuración de

las variables que se deben incluir en los modelos para la estimación del valor del inmueble.

La norma brasileña NBR 14.653-1⁷⁸, destaca la importancia que tienen los aspectos cuantitativos (datos de mercado), cualitativos (en cuanto a atributos similares y características relevantes de los datos de mercado) y la situación del mercado.

Una vez concluida esta etapa de la investigación y cumplido los lineamientos de la norma para la recolección de información para contribuir al establecimiento de un banco de datos, se pasa a la selección de los métodos de tasación.

Los métodos pueden ser directos o indirectos. Entre los directos están: el método comparativo datos de mercado y el método comparativo del costo de reproducción, mientras que los indirectos, están: el involutivo, el residual y el de la renta. Con relación a los métodos, la norma presenta la siguiente clasificación:

- Método Comparativo Directo de Datos de Mercado.
- Método Involutivo
- Método de la Renta
- Método Evolutivo

En este capítulo serán tratados los métodos directos en los puntos 4.2 y 4.3, mientras que en el Capítulo 5 se expondrá todo lo relativo Método Evolutivo, que es el fundamento para desarrollar el Método Contributivo.

4.2 Método comparativo de datos del mercado

La metodología consiste en determinar un valor del inmueble a través de la comparación directa de datos de mercado de inmuebles con características similares.

En función de la calidad y cantidad de información proveniente del análisis del mercado inmobiliario, así como de las técnicas estadísticas utilizadas para el procesamiento de los datos, hay dos criterios: Tratamiento por factores y Tratamiento científico, los cuales se exponen a continuación:

⁷⁸ La ABNT NBR 14653-1. Tasación de Bienes. Parte 1: Procedimientos Generales.

Tratamiento por factores

Cuando exista una muestra de datos de mercado con características muy similares a las del inmueble tasable, el tratamiento por factores es aplicable. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Identificación de las características del inmueble tasable. Transformación de esa información en variables categorizadas para su comparación con los valores de las variables de la muestra de inmuebles comparables;
2. Levantamiento de la información de los inmuebles comparables con base en las variables categorizadas del inmueble tasable (de operaciones de registro o de ofertas publicadas);
3. Obtención de los factores de corrección de las variables categorizadas provenientes de un estudio previo del comportamiento de los precios del mercado para la fecha en la cual se realiza el avalúo (preferiblemente los valores con origen en modelos económicos antes que los valores tabulados).
4. En caso de que los factores no sean actualizados, entonces, será necesario aplicar un factor de ajuste para su actualización a la fecha del avalúo.
5. Con la información obtenida en los puntos anteriores, proceder a realizar la homogeneización por factores para cada comparable en relación al inmueble tasable.
6. Calcular las medidas de tendencia central y de dispersión.
7. Realizar el saneamiento de la muestra utilizando el concepto de desviación media.
8. Saneada la muestra se recalculan las medidas de tendencia central y de dispersión.
9. Se determina el intervalo de valores del inmueble tasable a un nivel de confianza.
10. Concluir con el valor inmobiliario de mercado.

En cuanto a la homogeneización por factores a continuación se presenta una adaptación del trabajo del Ing. Gilson Lima (2005). El método consiste en modificar los precios de cada elemento de la muestra

en función de la variación de las diversas variables categorizadas a partir de la información del inmueble tasable⁷⁹.

Esa homogeneización se logra al dividir del resultado de la operación matemática de los factores aplicados a los valores de las variables del inmueble comparable entre el resultado de la operación matemática de los factores aplicados a los valores de las variables del inmueble tasable.

En este sentido, se presenta la expresión matemática de la función de homogeneización por factores:

$$Ph_i = \frac{Po_i}{Fh_i} \quad (4.1)$$

Donde:

Ph_i : Precio⁸⁰ homogeneizado del bien inmueble comparable **i** de la muestra.

Po_i : Precio original del bien inmueble comparable **i** de la muestra.

Fh_i : Factor de homogeneización de precio del bien inmueble comparable **i** referido al precio del inmueble tasable.

Para determinar el Factor de homogeneización de precio del bien inmueble comparable **i** referido al precio del inmueble tasable se tiene la siguiente expresión:

$$Fh_i = \frac{F_{i1} \times F_{i2} \times \dots \times F_{ik}}{F_{t1} \times F_{t2} \times \dots \times F_{tk}}, \text{ para } i: 1, \dots, k \quad (4.2)$$

Donde:

Fh_i : factor de homogeneización del precio del bien inmueble comparable **i** de la muestra.

⁷⁹ En la versión original del método habían dos alternativas para el tratamiento de la homogeneización, la primera referida a la comparación con un inmueble estándar y la segunda al inmueble tasable. La segunda alternativa es uso general por parte de los tasadores, de allí el fundamento de la modificación realizada por el autor del libro texto.

⁸⁰ El precio puede ser el total (UM) o el precio unitario (UM/m²), de preferencia este último que es el concepto que se utiliza en este texto.

F_{i1} : factor referido a la variable “1” correspondiente al precio del bien inmueble comparable i .

F_{i2} : factor referido a la variable “2” correspondiente al precio del bien inmueble comparable i .

F_{ik} : factor referido a la variable “ k ” correspondiente al precio del bien inmueble comparable i .

F_{t1} : factor referido a la variable “1” correspondiente al precio del bien inmueble tasable.

F_{t2} : factor referido a la variable “2” correspondiente al precio del bien inmueble tasable.

F_{tk} : factor referido a la variable “ k ” correspondiente al precio del bien inmueble tasable.

Una vez obtenidos los precios homogeneizados de los inmuebles comparables se procede a determinar el precio homogeneizado promedio de acuerdo con la siguiente expresión:

$$\bar{Ph} = \frac{1}{k} \times \sum_{i=1}^k Ph_i \quad (4.3)$$

El valor del inmueble se obtiene al multiplicar el precio homogeneizado promedio por el área del inmueble tasable:

$$V_i = \bar{Ph} \times Ac \quad (4.4)$$

Donde:

V_i : valor del inmueble tasable

$\bar{Ph}$: valor unitario promedio homogeneizado del inmueble tasable.

Ac : área de construcción del inmueble tasable.

Siempre que se estimen precios promedios a partir de una muestra de mercado y se utilice la homogeneización por factores para tratar las diferencias de atributos entre el bien inmueble tasable y los bienes inmuebles comparables, es recomendable analizar estadísticamente los resultados.

Una vez obtenido el valor promedio de la muestra se asume un nivel de confianza y se toman en cuenta los grados de libertad para

determinar el intervalo de confianza en donde probablemente estará el valor inmobiliario de mercado del bien tasable.

En la siguiente tabla se exponen los estadísticos⁸¹ más utilizados en el análisis de resultados de la homogeneización por factores:

Tabla 4.2 - Medidas de tendencia central y de dispersión

Medida	Tipo	Fórmula
Media	Tendencia Central	$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$
Desviación media	Dispersión	$\bar{D}_m = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \bar{X} }{n}$
Desviación Estándar	Dispersión	$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$
Coefficiente de Variación	Dispersión	$CV = \frac{s}{\bar{X}}$
Intervalo de Confianza	Tendencia y dispersión	$I = \bar{X} \pm t_{(1-\frac{\alpha}{2}; n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}$

Fuente: Elaboración propia

A continuación se presenta un ejemplo de aplicación del tratamiento por factores: Un cliente necesita vender un inmueble y requiere los servicios de un tasador para determinar el precio del inmueble. El apartamento tiene un área de 75 m², con dos (02) habitaciones, un (01) baño y dos (02) puestos de estacionamiento. Se

⁸¹ En Dantas (2005), pag.73-80, existe una explicación con detalles de las medidas de tendencia central y de dispersión para el tratamiento de la muestra de mercado.

localiza en el piso seis (06) de un edificio de quince (15) pisos. Además cuenta con vista al mar.

El tasador realizó una investigación sobre las operaciones debidamente registradas referidas a apartamentos similares en cuanto a la edad de construcción, estado de conservación y ubicación. Se obtuvo la siguiente información:

Tabla 4.3 - Datos de inmuebles comparables

Comparable	Área (m²)	Habitación (adim)	Nivel o Piso (adim)	Puesto (adim)	Vista al mar (adim)	Punitario (UM/m²)
1	91	3	8	2	0	427.289,00
2	62	2	13	2	0	473.605,00
3	61	1	2	1	1	439.455,00
4	68	1	14	1	0	407.878,00
5	87	2	15	1	1	354.952,00
6	64	1	3	2	1	357.197,00
7	57	1	1	2	1	432.725,00
8	62	3	12	1	0	326.588,00
9	86	1	5	1	1	421.947,00
10	70	2	13	3	0	394.809,00
11	59	1	8	3	1	502.191,00
12	70	2	12	2	0	436.740,00
13	61	3	4	1	0	468.555,00
14	72	3	9	1	0	372.991,00
15	74	3	13	3	1	356.146,00
16	77	2	8	1	1	431.293,00
17	66	3	11	2	1	352.854,00
18	94	3	3	1	1	333.371,00
19	85	3	4	2	0	354.096,00
20	93	1	7	3	1	435.700,00

De un modelo econométrico multiplicativo fundamentado en la información de mercado del sector donde se ubica el inmueble, se extraen las siguientes relaciones entre la variable respuesta (Precio Unitario) con las variables explicativas:

Tabla 4.4 - Factores por variables

Área	Habitación	Nº de Piso	Puesto Estac.	Vista al Mar
0,9972 ^A	1,025 ^H	0,97 ^P	1,08 ^{PE}	1,25 ^{VM}

En este ejemplo se requiere:

- 1. Interpretar la relación individual del Precio Unitario del apartamento con cada variable explicativa, si se mantienen constantes las otras variables.
- 2. Homogenizar la muestra con base en los datos del inmueble tasable.
- 3. Analizar la muestra mediante el uso de la estadística descriptiva básica, el saneamiento mediante el criterio de la desviación media y determinar el intervalo de valor con un nivel de confianza del 80%.
- 4. Determinar el valor del inmueble.

La respuesta al primer requerimiento, que es de mucha importancia para entender el proceso de homogeneización, se expone en la siguiente tabla:

Tabla 4.5 - Interpretación de factores

Ecuación de estimación: $\hat{P}_u = C.0,9972^{A_C}.1,025^H.0,97^P.1,08^{P_E}.1,25^{V_M}$	
Variable	Interpretación de la Relación
C	Representa el término constante de la ecuación del modelo.
A_C	Cuando el área de construcción aumenta un metro cuadrado el P_u disminuye un 0,28%.
H	Por cada aumento de una habitación en el inmueble el P_u aumenta un 2,50%.
P	Por cada aumento del nivel de piso en el edificio, el P_u disminuye un 3%.
P_E	Por cada puesto de estacionamiento adicional el P_u aumenta un 8%.
V_M	Si el inmueble tiene vista al mar el P_u aumenta un 25% respecto al inmueble que no tiene vista al mar.

Para la respuesta al segundo requerimiento, se procederá con la homogeneización de la muestra, con la forma multiplicativa y tomando como ejemplo la información del dato comparable N°1 y los datos del inmueble tasable:

Tabla N° 4.6 - Datos de inmuebles para homogeneización

Inmueble	Área (m²)	Habitación (adim)	Nivel o Piso (adim)	Puesto (adim)	Vista al mar (adim)	Punitario (Bs./m²)
Comparable 1	91	3	8	2	0	427.289,00
Tasable	75	2	6	2	1	?

Se procede a calcular el factor de homogeneización del precio de bien inmueble comparable 1 de la muestra (F_{ma1}):

$$F_{ma1} = \frac{0,9972^{91} \times 1,025^3 \times 0,97^8 \times 1,08^2 \times 1,25^0}{0,9972^{75} \times 1,025^2 \times 0,97^6 \times 1,08^2 \times 1,25^1} =$$

$$F_{ma1} = \frac{0,77 \times 1,08 \times 0,78 \times 1,17 \times 1,00}{0,81 \times 1,05 \times 0,83 \times 1,17 \times 1,25} =$$

$$F_{ma1} = \frac{0,76}{1,03} = 0,74$$

Determinado el factor de comercialización se procede a calcular el precio homogeneizado de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$Ph_1 = \frac{427.289,00}{0,74} = 577.417,57 \text{ UM}^{82}$$

Así se procede con los demás precios de los inmuebles comparables y se obtiene la siguiente tabla de precios homogeneizados:

Tabla N° 4.7 - Resultados de la homogeneización de precios

Dato	Po_i (UM/m²)	F_{i1}	F_{i2}	F_{i3}	F_{i4}	F_{i4}	Ph_i (UM/m²)
1	427.289,00	0,74	1,08	0,78	1,17	1,00	579.089,04
2	473.605,00	0,84	1,05	0,67	1,17	1,00	706.975,58
3	439.453,00	0,84	1,03	0,94	1,08	1,25	411.489,68
4	403.378,00	0,83	1,03	0,65	1,08	1,00	700.190,57
5	334.555,00	0,78	1,05	0,63	1,08	1,25	522.290,93
6	357.197,00	0,84	1,03	0,91	1,17	1,25	319.924,27
7	432.725,00	0,85	1,03	0,97	1,17	1,25	359.440,93
8	326.588,00	0,84	1,08	0,69	1,08	1,00	494.684,76
9	421.947,00	0,79	1,03	0,86	1,26	1,25	395.095,83
10	394.809,00	0,82	1,05	0,67	1,26	1,00	557.059,27
11	502.191,00	0,85	1,03	0,78	1,26	1,25	478.941,42
12	436.740,00	0,82	1,05	0,69	1,17	1,00	642.631,71
13	468.555,00	0,84	1,08	0,89	1,08	1,00	554.726,03
14	372.991,00	0,82	1,08	0,76	1,08	1,00	526.274,97
15	356.146,00	0,81	1,08	0,67	1,26	1,25	398.728,67
16	431.293,00	0,81	1,05	0,78	1,08	1,25	493.590,88
17	352.854,00	0,83	1,08	0,72	1,17	1,25	386.637,89
18	333.371,00	0,77	1,08	0,91	1,08	1,25	336.639,34
19	354.096,00	0,79	1,08	0,89	1,17	1,00	409.796,49
20	435.700,00	0,77	1,03	0,81	1,26	1,25	444.327,72

Ahora se analiza la muestra con la estadística descriptiva, utilizando las medidas de tendencia central y de dispersión. Para ello se

⁸² La diferencia entre el valor calculado (577.417,57 UM) y el valor tabulado (579.226,04) obedece a la cantidad de decimales que se utilizaron en la hoja de cálculo de Excel©.

emplea la instrucción Datos>Análisis de Datos>Estadística descriptiva del programa Excel®, y se obtuvo la siguiente información:

Tabla N° 4.8 - Salida del Excel

Phi (UM/m ²)	
Media	485.926,80
Error típico	25.420,48
Mediana	486.266,15
Moda	#N/A
Desviación estándar	113.683,86
Coeficiente de variación	23,40
Varianza de la muestra	12.924.021.089,46
Curtosis	-0,50
Coeficiente de asimetría	0,51
Rango	387.051,31
Mínimo	319.924,27
Máximo	706.975,58
Suma	9.718.535,98
Cuenta	20

Se realiza el saneamiento de la muestra utilizando el criterio de la desviación media. Los datos y los resultados de esta parte del estudio se presentan en la siguiente tabla:

Tabla N° 4.9 – Resultados - saneamiento para intervalos de confianza

Ph_i (UM/m ²)	Muestra original		Ph_i^* (UM/m ²)
579.089,04	Estadísticos	Valores	NA
706.975,58	Media	485.926,80	NA
411.489,68	Desviación estándar	113.683,86	411.489,68
700.190,67	Coeficiente de Variación	23,40	NA
522.290,93	Desviación media	91.824,58	522.290,93
319.924,27	Límite Mínimo	394.102,22	NA
359.440,93	Límite máximo	577.751,37	NA
494.684,76	Muestra Saneada		494.684,76
395.095,83	Estadísticos	Valores	395.095,83
557.059,27	Media	473.917,22	557.059,27
478.941,42	Desviación estándar	60.391,10	478.941,42
642.631,71	Coeficiente de Variación	12,74	NA
554.726,03	Intervalos de confianza		554.726,03
526.274,97	Estadísticos	Valores	526.274,97
398.728,67	Número de datos	12	398.728,67
493.590,88	Grados de libertad	11	493.590,88
386.637,89	Nivel de confianza	80%	NA
336.639,34	$t_{(0,90;11)}$	1,36	NA
409.796,49	Vu mín	450.147,98	409.796,49
444.327,72	Vu máx	497.686,46	444.327,72

Interpretando los resultados obtenidos se concluye que con un nivel de confianza del 80% el valor inmobiliario de mercado estará contenido entre [450.147,98 y 497.686,46] UM/m². Es criterio del tasador asumir un valor unitario de 475.000,00 UM/m² como justo valor para determinar el valor del inmueble:

Tabla N°4.10 - Valor del inmueble

Inmueble Tasable	Área (m ²)	Vu (UM/m ²)	V _i (UM)
Apartamento N°61	75,00	475.000,00	35.625.000,00

Tratamiento científico

Todo trabajo de investigación en ingeniería de tasación debe fundamentarse en la teoría económica, para ello es básico el entendimiento de la Econometría, que puede ser definida como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística son aplicadas al análisis de los fenómenos sociales.

Cuando se habla de factores que inciden en el valor de mercado de los bienes inmuebles es necesario utilizar un modelo, y este no es más que una representación simplificada de la realidad de mercado. Los modelos econométricos son una clase particular de modelos que tienen por objeto cuantificar relaciones entre variables con base en unas leyes económicas que las sustenten.

En sentido amplio, puede decirse que el análisis econométrico se ocupa de desarrollar modelos a través de los cuales puedan verificarse hipótesis relativas a los sistemas económicos. Los modelos que relacionan el precio de un inmueble con sus características son conocidos como “modelos de formación de precios” o “modelos de precios hedónicos”.

El modelo de formación de precios hedónicos se puede expresar a través de la siguiente función:

$$P = f(L, E, T) + \varepsilon \tag{4.5}$$

Donde:

P: precio del bien en función de sus atributos.

f : forma funcional.

L : variables localizacionales.

E : variables estructurales.

T : variables temporales.

ε : errores.

Cuando se pretende explicar el comportamiento de los precios de bienes inmuebles con base en una población de m precios observados (Y_j) considerando k características influyentes ($X_{ij}, j = 1, \dots, k$) se utiliza el modelo de regresión lineal general:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + \dots + \beta_k X_{ik} + \varepsilon_i \text{ para } i=1, \dots, m \quad (4.6)$$

Donde:

$Y_1, \dots, Y_m$: variable dependiente (precio del bien inmueble)

$X_{1k}, \dots, X_{mk}$: variables independientes (características intrínsecas y extrínsecas del bien inmueble).

$\beta_0, \dots, \beta_k$: parámetros del modelo (atributos o precios sombras).

$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$: errores aleatorios del modelo.

Cuando no sea viable obtener todos los datos de mercado de una población, se trabaja con un sub-conjunto de n elementos de esta población, denominado muestra, a través de la cual con el uso de la inferencia estadística se estiman los parámetros de la población. La ecuación del modelo es:

$$Y_i = b_0 + b_1 X_{i1} + b_2 X_{i2} + b_3 X_{i3} + \dots + b_k X_{ik} + e_i \text{ para } i=1, \dots, m \quad (4.7)$$

Donde:

$b_0, \dots, b_k$: parámetros estimados correspondientes a $\beta_0, \dots, \beta_k$.

$e_1, \dots, e_m$: son los respectivos estimadores de $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$, denominados residuos del modelo.

Para la estimación de los parámetros del modelo de regresión se utiliza el método de los mínimos cuadrados o de máxima

verosimilitud. Además de la estimación de los parámetros es fundamental la verificación de las siguientes hipótesis básicas:

- El modelo es lineal en los parámetros.
- La variable independiente corresponde a los números reales que no contienen ninguna perturbación aleatoria.
- El número de observaciones n debe ser superior al número de parámetros estimados por el modelo.
- Los errores son variables aleatorias con valor esperado cero y varianza constante.
- Los errores son variables aleatorias con distribución normal.
- Los errores no están correlacionados, es decir, son independientes bajo la condición de normalidad.
- No debe existir ninguna relación exacta entre cualquiera de las variables independientes.
- No existencia de puntos atípicos (*outliers* y/o puntos influyentes).
- Las variables importantes deben ser incluidas en el modelo.

Para la comprobación de las hipótesis deberán aplicarse pruebas de hipótesis basadas en estadísticos como:

- Coeficiente de Correlación (analizar la colinealidad entre las variables independientes);
- Coeficiente de Determinación (poder de explicación del modelo);
- Error típico (medida de diagnóstico);
- Prueba de Significancia de los regresores (mide la significancia de los parámetros de la población);
- Prueba de Significancia Global del Modelo (mide la significancia del modelo y sus variables); y
- Distancia de *Cook* (detección de puntos influyentes), entre otros.

Para analizar la presencia de multicolinealidad se debe calcular la matriz de correlaciones (aislada y con influencia). Se deberán

realizar los análisis de los gráficos de residuos estandarizados vs valores estimados para la detección de puntos *outliers*.

Utilizando este último gráfico y el histograma de frecuencia de los residuos es posible comprobar la normalidad y la homocedasticidad en los residuos. La prueba de autocorrelación de los errores no se realiza porque la muestra puede ser de corte transversal o agrupamiento temporal de datos⁸³. Para la determinación del valor unitario promedio de la muestra se utiliza la siguiente expresión:

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_{i1} + b_2 X_{i2} + b_3 X_{i3} + \dots + b_K X_{iK} \quad \text{para } i=1, \dots, m \quad (4.8)$$

Se sustituyen los valores de los atributos del bien inmueble tasable en la función de estimación (modelo econométrico), y asumiendo un nivel de confianza, se puede determinar el intervalo de valores en donde probablemente estará el valor unitario de mercado del bien tasable.

A continuación se presenta un ejemplo de aplicación del método comparativo de mercado utilizando análisis de regresión múltiple: Un cliente solicita un crédito hipotecario por ante una entidad financiera y entre los recaudos debe consignar el avalúo de una garantía real. El cliente contrata los servicios de un tasador para que haga el avalúo del inmueble de acuerdo con las normas técnicas vigentes.

Decide entregar en garantía un apartamento que tiene las siguientes características:

- Área vendible de 72 m²;
- Dos (02) habitaciones;
- Dos (02) baños;
- Un (01) puesto de estacionamiento;
- Está en muy buenas condiciones;
- Tiene cinco (05) años de construido; y
- Está ubicado en el centro de la ciudad.

En efecto, el profesional debe comenzar su proceso de investigación identificando la variable respuesta y las variables explicativas para el formalizar el modelo econométrico y determinar el valor de mercado del bien inmueble tasable.

⁸³ Una muestra de corte transversal contiene información de las variables para un lapso, en este caso, para la fecha de la tasación. Se puede recolectar información de las mismas variables en diferentes lapsos, en este caso, se estaría hablando de una agrupación temporal de datos. No se utilizan series temporales.

Una vez identificadas las posibles variables explicativas y la variable respuesta se parte de la siguiente función:

$$P_u = f(A_c, H, P_E, C_I, U_1, U_2)$$

La tabla con la información sobre las variables: descripción, unidades, tipo y medición se presenta a seguir:

Tabla N° 4.11 - Variables para el modelo econométrico

Variable	Describe	Unid	Tipo	Forma de Medición		
A_c	Área de construcción	m ²	Explicativa cuantitativa - continua	Según cada inmueble		
H	Número de habitaciones	Unid.	Explicativa cuantitativa - discreta	Según cada inmueble		
P_E	Puesto de estacionamiento	Unid.	Explicativa cuantitativa - discreta	Según cada inmueble		
C_I	Condición del inmueble	adim	Explicativa Cualitativa discreta	Buena:3; Media: 2; y Mala:1.		
$U_1 - U_2$	Ubicación del inmueble	adim	Explicativa Dicotómica discreta	Sector	U_1	U_2
				Centro	1	0
				Este	0	1
				Oeste	0	0
P_u	Precio Unitario del inmueble	UM/m ²	Explicada cuantitativa continua	Según cada inmueble		

Para conformar la base de datos se hizo una simulación con números aleatorios considerando los valores mínimos y máximos para cada variable obtenidos de la investigación de mercado y se obtuvo la siguiente muestra de corte transversal de 30 datos:

Tabla 4.12 - Datos de inmuebles comparables

Precio (UM)	A (m ²)	H (adim)	P _E (adim)	C _I (adim)	U ₁ (adim)	U ₂ (adim)	P _u (UM/m ²)
15.000.000,00	93,00	3	2	2	0	0	161.290,32
20.000.000,00	87,00	2	2	2	0	1	229.885,06
20.000.000,00	152,00	3	2	2	1	0	131.578,95
17.300.000,00	88,00	3	1	2	0	1	196.590,91
39.000.000,00	95,00	3	2	3	1	0	410.526,32
17.000.000,00	60,00	2	1	2	0	1	283.333,33
14.200.000,00	84,00	3	1	2	1	0	169.047,62
20.200.000,00	81,00	3	2	2	0	1	249.382,72
16.000.000,00	85,00	3	1	2	0	1	188.235,29
13.800.000,00	102,00	4	1	2	0	1	135.294,12
15.000.000,00	92,00	3	1	1	0	1	163.043,48
15.000.000,00	75,00	3	1	1	1	1	200.000,00
11.000.000,00	63,00	2	1	1	0	1	174.603,17
29.000.000,00	70,00	2	2	3	0	0	414.285,71
14.000.000,00	102,00	4	2	2	0	1	137.254,90
20.500.000,00	195,00	3	2	3	0	0	105.128,21
15.500.000,00	84,00	3	1	2	1	0	184.523,81
18.000.000,00	92,00	3	2	3	0	0	195.652,17
38.280.000,00	101,00	3	2	3	1	0	379.009,90
13.800.000,00	102,00	3	1	2	0	1	135.294,12
18.000.000,00	102,00	4	1	3	0	1	176.470,59
27.000.000,00	70,00	2	2	3	0	0	385.714,29
35.000.000,00	70,00	3	2	3	0	1	500.000,00
29.700.000,00	67,00	2	2	3	0	0	443.283,58
32.000.000,00	70,00	2	2	3	0	0	457.142,86
18.000.000,00	61,00	3	1	2	1	0	295.081,97
20.000.000,00	93,00	3	2	3	1	0	215.053,76
20.500.000,00	98,00	3	2	3	0	0	209.183,67
13.860.000,00	60,00	1	1	1	0	0	314.333,33
11.000.000,00	87,00	3	1	1	1	0	126.436,78

En el análisis inicial las variables: baño, piso, edad y tipo de inmueble, no fueron significativas (con un nivel de significancia del 10%) para incorporarlas al modelo econométrico.

Para la variable calidad interna (**C**) se utilizó una escala para las condiciones internas del inmueble comparable con base en: niveles de acabado y el equipamiento del inmueble. Para la ubicación⁸⁴ se utilizaron dos (02) variables dicotómicas para identificar los sectores donde se localizan los inmuebles comparables (tricotomía)⁸⁵. Los resultados de la

⁸⁴ Para determinar los efectos de la macro y micro localización lo correcto es analizar la dependencia espacial de los datos utilizando Regresiones Espaciales y/o Geoestadística. Si tienen interés en el tema visiten: <https://geoplan.asu.edu/people/luc-anselin/>; <http://www.dantasengenharia.com/> y <http://www.pellisistemas.com/>.

⁸⁵ Ver Dantas (2005) pag.57.

aplicación del análisis de regresión múltiple se presentan en la siguiente tabla:

Tabla N° 4.13 - Resultados del análisis estadístico

Ecuación de regresión: $\ln \hat{P}_u = 12,62 - 0,009A_c - 0,29H + 0,19P_E + 0,39C_I + 0,33U_1 + 0,23U_2$				
Resultados			Interpretación	
$R^2_{aj}=0,8356$			El coeficiente de determinación indica que el 83,56 % de la variación entorno al promedio del precio unitario es explicada por las variables incluidas en el modelo.	
$F=26,34$			A través de la prueba ANOVA, utilizando la Distribución de <i>Fischer – Snedecor</i> (<i>F</i>), se constató la validez del modelo, con un nivel de significancia de 0,01%, valores necesarios para rechazar <i>H</i> ₀ al nivel del 5%	
Variable	<i>t</i> *	Sig.	Todas las variables son significativas con un nivel de confianza del 95%. Excepto la variable <i>P_E</i> que obtuvo la mayor significancia (5,73 %) sin embargo, es criterio del investigador incluirla en el modelo por la importancia de la información para la interpretación de resultados. Al observar los <i>t</i> * de las variables y la interpretación de sus variaciones, la variable <i>A_c</i> tiene la mayor influencia en la explicación de la variación del <i>P_u</i> .	
<i>A_c</i>	-6,25	0,01		
<i>H</i>	-4,21	0,03		
<i>P_E</i>	2,00	5,73		
<i>C_I</i>	5,63	0,01		
<i>U₁</i>	3,32	0,30		
<i>U₂</i>	2,26	3,35		
Error típico = 0,17718			Para los efectos de la comparación de modelos.	
Normalidad = 72,93;100			Por la prueba gráfica se acepta la normalidad de los errores.	
Homocedasticidad			Se pudo observar en forma gráfica que los errores estandarizados están comprendidos en el rango [-2;+2], hay presencia de aleatoriedad, no presentan ninguna tendencia.	
Colinealidad			No se observaron correlaciones perfectas, pero si medias y bajas. No hay problema con el modelo si la predicción se fundamenta en datos que guarden la misma relación de dependencia que los incluidos en el modelo.	
Outliers= 0 (0,00%)			Datos: 29/30	Aceptable < 5%,
Puntos Influyentes			La prueba de la Distancia de <i>Cook</i> no detectó puntos influyentes.	

La interpretación de la ecuación de estimación se expone en la siguiente tabla:

Tabla N° 4.14 - Ecuación de estimación e interpretación

Ecuación de estimación:	
$\hat{P}_u = 305.126,87.0,9907^A.0,741^H.1,2113^{P_E}.1,4796^{C_I}.1,3983^{U_1}.1,2613^{U_2}$	
Variable	Interpretación de la Relación
A_c	Cuando el área de construcción aumenta un metro cuadrado el P_u disminuye 0,93%.
H	Por cada aumento de una habitación en el inmueble el P_u disminuye 25,83%.
P_E	Por cada aumento de un puesto de estacionamiento, el P_u aumenta 21,13%.
C_I	Cuando el inmueble tiene condición interna buena, el P_u aumenta un 47,96% respecto al inmueble que tiene condición regular, y a su vez cuando el inmueble tiene condición regular el P_u aumenta un 47,96% respecto al inmueble que tiene condición mala.
U_1	Cuando el inmueble se ubica en el sector centro, el P_u aumenta 39,83% y cuando está en el sector este el P_u aumenta 26,13%, ambos casos se mide respecto al P_u del inmueble ubicado en el sector oeste.
U_2	

A los efectos de reforzar la explicación contenida en el cuadro anterior, se presenta una tabla con las variaciones unitarias donde se pueden ver las diferencias porcentuales entre variables y entre los precios unitarios del inmueble:

Tabla N° 4.15 - Comparativo variaciones unitarias

A (m ²)	H (adim)	P_E (adim)	C_I (adim)	U_1 (adim)	U_2 (adim)	P_u (UM/m ²)	Dif. Var	Dif. P_u
100	2	1	1	0	0	114.953,92		
101	2	1	1	0	0	113.889,08	1	-0,93%
100	2	1	1	0	0	114.953,92		
100	3	1	1	0	0	85.261,08	1	-25,83%
100	2	1	1	0	0	114.953,92		
100	2	2	1	0	0	139.239,51	1	21,13%
100	2	1	1	0	0	114.953,92		
100	2	1	2	0	0	170.089,00	1	47,96%
100	2	1	1	0	0	114.953,92		
100	2	1	1	1	0	160.735,55	1	39,83%

Los encabezados de las variables explicativas se observan desde la columna la 1 hasta la 6, mientras que en la columna 7 está la

variable respuesta. Los números destacados en negrillas representan los cambios de valor de las variables. Las diferencias por los cambios en una variable a la vez se observan en la columna con el encabezado Dif. Var. Correspondiendo la primera diferencia a la variable de la columna área y así sucesivamente. Mientras que la diferencia porcentual entre los valores de los P_u por cada variación en las variables se observan en la columna **Dif. P_u** .

Haciendo los cambios del 100% en cada variable, manteniendo las otras constantes, se obtienen diferencias porcentuales que se corresponden con los signos de la ecuación, ratificando que la variable de mayor impacto en el P_u es la variable área de construcción.

Tabla N° 4.16 - Comparativo variaciones porcentuales

A (m ²)	H (adim)	P_E (adim)	C_I (adim)	U₁ (adim)	U₂ (adim)	P_u (UM/m ²)	Dif. Var	Dif. P_u
100	2	1	1	0	0	114.953,92		
200	2	1	1	0	0	45.326,86	100%	-60,57%
100	2	1	1	0	0	114.953,92		
100	4	1	1	0	0	63.237,96	100%	-44,99%
100	2	1	1	0	0	114.953,92		
100	2	2	1	0	0	139.239,51	100%	21,13%
100	2	1	1	0	0	114.953,92		
100	2	1	2	0	0	170.089,00	100%	47,96%
100	2	1	1	0	0	114.953,92		
100	2	1	1	1	0	160.735,55	100%	39,83%

Para estimar el valor del inmueble se usa la función estimación con los siguientes datos:

Tabla N° 4.17 - Resultados del precio del inmueble

A (m ²)	H (adim)	P_E (adim)	C_I (adim)	U₁ (adim)	U₂ (adim)
72	2	2	3	1	0
P_u Mínimo	477.271,01	P_u Promedio	553.124,18	P_u Máximo	641.032,77
Inmueble		A (m ²)	P_u (UM/m ²)	Total (UM)	
Apartamento		72,00	553.124,18	39.824.940,96	

Es criterio del tasador asumir el precio unitario promedio para estimar el valor del inmueble. Para la fecha actual, el apartamento localizado en un edificio que se ubica en el centro de la ciudad, tiene un valor inmobiliario de mercado (redondeado) de: **Treinta y Nueve Millones Ochocientos Veinticinco Mil Unidades Monetarias (39.825.000,00 UM)**

4.3 Método del costo nuevo de reproducción

A través del Método Comparativo del Costo Nuevo de Reproducción, se determina el valor de la construcción de acuerdo al siguiente procedimiento:

Se parte de un Costo Unitario Final de la Bienhechuría como Nueva y ésta se deprecia con fundamento en las condiciones de mantenimiento, conservación y la obsolescencia física del inmueble tasable.

El Costo Unitario Final de la Construcción se estima con base en la suma del Costo Unitario de Construcción, que se determina mediante un presupuesto detallado por partidas o por el resumen de las incidencias de las actividades de obra; más el Costo Asociado de Construcción, que representa los gastos indirectos de la construcción.

El Costo Unitario Final de la Construcción se expresa de la siguiente manera:

$$CUF = CDC + CAC \quad (4.9)$$

Donde:

CUF: costo unitario final de construcción.

CDC: costo directo de construcción.

CAC: costo asociado de construcción (generalmente entre 45-65% del **CDC**).

Para la obtención de los Costos Directo y Asociado se debe hacer una investigación en las fuentes de información existentes en el sector construcción. Respecto al Costo Directo, en Venezuela existen tres publicaciones de costos unitarios por tipología de construcción que se constituyen en documentos notorios y de uso público por parte de los profesionales de la tasación.

La primera publicación es “Evolución y Costos de Construcción” que edita la Organización “CINPRONET, C. A.”, tiene como objetivo principal presentar el costo unitario de construcción actualizado,

desglosado por actividades de obra, para cada tipo de edificación que tradicionalmente se ha producido en el país.

La clasificación toma en cuenta: el tipo de construcción, el uso, el diseño y la calidad de sus acabados. Según los responsables de la empresa, la actualización de los costos se realiza mediante el seguimiento trimestral de los precios de materiales y equipos.

La investigación se realiza mediante la consulta directa con los fabricantes y distribuidores mayoristas. Dentro del análisis de costos, se consideran los siguientes aspectos⁸⁶:

Tabla N° 4.18 - Aspectos de Costos de Construcción

Descripción	Observación
Material	Precios al nivel de fabricante y distribuidor mayorista
Equipos	Propio y/o alquilado
Mano de Obra	Según el contrato de la construcción
Costos Asociados	Según el contrato de la construcción
Gastos de Administración	Referido a la incidencia de los gastos administrativos de la constructora - 15%
Utilidad e imprevistos	Referido a la incidencia de la utilidad e imprevistos de la constructora - 10%.
Impuesto	Impuesto al valor agregado (I.V.A:) - 12%

Fuente: Cinpronet- Elaboración propia.

Si bien es cierto que los costos están referidos a las tipologías de construcción publicadas, también lo es la existencia de obras exteriores que deben ser computadas y valoradas. Entre estas obras se tienen: pavimento de concreto y asfalto, caminerías, aceras y brocales, cunetas, cerca perimetrales, cercas ornamentales, tanque de concreto, muros exteriores, etc.

Los costos unitarios se calculan con base en presupuestos de obra de dominio público como son los precios unitarios del Visor del CIV, APV, Contraloría Estatales, Ministerio o entes del Sector Construcción de Obras Públicas, Manual de LUZ, entre otros.

⁸⁶ Se destaca que no se consideran los costos asociados como: Permisería, Proyecto, financiamiento, Promoción y Venta. Tampoco se incluye el valor del terreno.

La segunda publicación, la hace la empresa APV Obras, referida a un solo tipo de construcción (vivienda unifamiliar) contenida en el Listado de Partidas (edificaciones, vialidad y urbanismo). Igualmente se pueden consultar la Lista de Insumos, Factores de Costos Asociados al Salario e Índices. La tercera publicación aparece en el mes de febrero del año 2015, Costos Unitarios de Construcción SIRTIC-SOITAVE, para trece (13) tipos de construcción. En la descripción contenida en <http://www.soitave.org> se puede leer lo siguiente:

“El informe incluye un resumen por parte de obra del “costo directo” de construcción (materiales, equipos y mano de obra), no incluye “costos indirectos”, ganancia del constructor ni costos de transporte. Estos costos, además, sólo incluyen a la edificación como tal sin considerar las Obras Exteriores; queda, por lo tanto, a juicio del tasador considerar, adicionalmente, estos elementos del costo de construcción en la elaboración de sus trabajos.”

Visto el procedimiento para estimar el Costo Directo de Construcción, es importante contextualizar el negocio inmobiliario para poder establecer el criterio para determinar el Costo Asociado de Construcción:

Estudios Básicos (EB)

Para emprender un negocio inmobiliario es necesario que se realicen estudios para analizar la viabilidad del emprendimiento. Igualmente es importante conocer quiénes son los agentes económicos que participan en el desarrollo inmobiliario. Es imprescindible conceptuar el papel de cada agente y su participación en el establecimiento del precio del producto inmobiliario a partir del costo unitario básico.

El Promotor Inmobiliario es el agente encargado de generar la idea para plantear las estrategias de negociación que conlleven a implementar el desarrollo inmobiliario. En primer lugar, deberá adquirir el lote o parcela de terreno, para ello deberá realizar un estudio de pre-factibilidad y de mercado considerando la potencialidad de desarrollo con base en las variables urbanas fundamentales, la ubicación y cabida del inmueble.

Realizado los estudios con resultados satisfactorios para el emprendimiento y una vez hecha la compra del terreno se pasa a la etapa de contratación de los estudios básicos del emprendimiento, tales como: Estudio de Factibilidad y Análisis de Mercado, Estudio de suelo, Levantamiento Topográfico, Ante-Proyecto y Proyecto.

Asesorías (AS)

Ya en esta etapa, se debe contar con la asesoría legal y técnica, en la figura de un abogado experto en la materia y de un profesional de la ingeniería o arquitectura. El primero se deberá encargar de la representación legal del promotor así como la elaboración de contratos y redacción de documentos. El papel del asesor técnico será como supervisor de todos los estudios y trabajos técnicos necesarios para el cumplimiento de la entrega del trabajo y su permisería con el objeto de formalizar la legalidad del proyecto.

Financiamiento (FIN)

Para la ejecución de la obra, generalmente las empresas promotoras utilizan el financiamiento bancario. Para la obtención de un crédito al constructor es necesario que se presente un presupuesto de obra. Con base en el tipo de desarrollo se obtendrán créditos a tasa de mercado o a tasa preferencial (Interés Social) que generarán intereses y comisiones en el lapso de construcción. También hay otros gastos por la supervisión técnica por parte del ente financiero.

La figura del ingeniero inspector generará un egreso por valuación de obra, estimado en forma porcentual sobre el presupuesto a ejecutar. Cuando la obra sea construida a través de una contratista, es necesario contar con una Gerencia Técnica por parte del promotor.

La gerencia tendrá bajo su responsabilidad el control de los recursos financieros, de la calidad de la obra y el seguimiento de la programación de las actividades hasta la conclusión y entrega de los inmuebles. También tendrá la importante tarea de interactuar con la inspección del banco con el objeto del cumplimiento del presupuesto y el consumo del crédito en el tiempo inicialmente proyectado.

Administración, Servicios y Ventas (ASV)

El promotor, igualmente, deberá hacer desembolsos por concepto de pago de tasas por los permisos de construcción y de los derechos de incorporación a los servicios de agua potable, de descarga

de aguas residuales y de energía eléctrica. También deberá cancelar primas de seguro durante la construcción (seguros de construcción, fianzas de anticipo y de fiel cumplimiento).Lo ideal es que el promotor contrate una empresa para que se encargue de la publicidad y venta del producto inmobiliario.

Todas estas actividades deberán ser coordinadas por la administración del promotor que se encargará de gerenciar los recursos financieros provenientes de las pre-ventas, del financiamiento bancario y del patrimonio del inversionista.

A continuación se presenta una tabla resumen de los costos asociados⁸⁷ que se toman en cuenta para la determinación del Costo Unitario Final:

Tabla N° 4.19 - Costos Asociados a la Construcción

Costo Asociados	Descripción	Unifamiliar	Apartamento	Local Comercial	Oficina	Galpón	Hotel	Mixto RC	Mixto CI
Estudios Básicos (EB)	Estudio de Factibilidad y Mercado (EFM)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	5,00%	2,00%	2,00%
	Estudio de Suelo (ES)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,50%	2,00%	2,00%
	Levantamiento Topográfico (LT)	1,00%	2,50%	2,00%	2,00%	1,00%	2,00%	1,50%	1,50%
	Proyecto de Arquitectura e Ingeniería (PAI)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,00%	7,00%	5,00%	4,50%
Asesorías (AS)	Gastos Legales (GL)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	5,00%	5,00%	7,00%	6,50%
	Gastos Técnicos (GT)	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
Financiamiento (FIN)	Intereses Financieros (IF)	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	5,00%	7,50%	7,50%
	Gastos por Inspección Técnica (GIT)	3,00%	3,00%	5,00%	5,00%	2,00%	5,00%	3,50%	4,00%
Administración, Servicios y Ventas (ASV)	Impuestos Municipales (IM)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
	Primas de Seguro (PS)	2,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,00%	2,00%	2,50%	2,50%
	Derechos de Incorporación (DINC)	2,50%	3,00%	3,50%	3,50%	2,50%	2,50%	3,00%	3,00%
	Publicidad y Venta (PV)	3,00%	3,00%	3,50%	3,50%	3,00%	4,00%	3,00%	3,50%
	Administración (ADM)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	15,00%	15,00%	12,50%
Total		60,00%	62,50%	65,00%	65,00%	50,00%	65,00%	62,00%	59,50%

Fuente: Elaboración propia.

Vista la tabulación de los costos asociados y sus valores referenciales, la expresión para estimar el Costo Asociado de Construcción es:

CAC = CDC x (EB + AS + FIN + ASV) (4.10)

Donde:

CAC: costo asociado de construcción.

⁸⁷ Los porcentajes expuestos son referenciales. Se aplican a los costos directos. Si se tuviese información sobre los precios de venta, el costo PV se debería estimar en función del precio de venta. El uso Mixto RC, significa Residencial Comercial, y el uso Mixto CI, significa Comercial Industrial.

CDC: costo directo de construcción.

EB: estudios básicos expresado en decimales.

AS: asesorías expresado en decimales.

FIN: financiamiento expresado en decimales.

ASV: administración, servicios y ventas expresado en decimales.

Sustituyendo la expresión (4.10) en (4.9), se obtiene la siguiente ecuación:

$$CUF = CDC + [CDC \times (EB + AS + FIN + ASV)]$$

Sacando como factor común **CDC** se obtiene la expresión para la estimación del Costo Unitario Final del Inmueble Nuevo:

$$CUF = CDC \times [1 + (EB + AS + FIN + ASV)] \quad (4.11)$$

Ahora bien, el Costo Total de la Construcción (**CTC**) se obtiene al multiplicar el Costo Unitario Final (**CUF**) por el Área bruta de Construcción (**ABC**) del inmueble, quedando la siguiente fórmula:

$$CTC = CUF \times ABC \quad (4.12)$$

Para la formación del precio de venta del inmueble, se debe sumar el precio del terreno donde se levantó el inmueble y el costo total de la construcción. A dicha suma se debe agregar en forma multiplicativa la utilidad del promotor para finalmente obtener el precio de mercado del producto inmobiliario. De modo que el precio de venta del inmueble nuevo estará dado por la expresión siguiente:

$$PVI = (PT + CTC) \times UP \quad (4.13)$$

Donde:

PVI: precio de venta del inmueble.

PT: precio actual total del terreno.

CTC: costo total de la construcción (actualizado).

UP: utilidad del promotor (20-35%).

Cuando se emplea el Método del Costo Nuevo de Reproducción para estimar el valor inmobiliario de mercado de un inmueble usado, se parte de la siguiente ecuación:

$$V_i = (V_t + V_c) \times F_c \quad (4.14)$$

Donde:

V_i : valor del inmueble.

V_t : valor del terreno.

V_c : valor de la construcción depreciada.

F_c : factor de comercialización (indicador del mercado).

El valor del terreno se puede determinar mediante la aplicación del Método Comparativo de Datos de Mercado, el Método Residual, el Método involutivo o el Método Contributivo. El valor de la construcción depreciada, se obtiene a partir del Costo Final afectado por un factor de depreciación.

La depreciación es la pérdida de aptitud de una bienhechuría o construcción para atender el fin para la cual fue destinada. Las causas que provocan esta pérdida pueden ser principalmente de orden física o funcional. La depreciación física se origina por causas intrínsecas del inmueble, tales como la edad o el desgaste físico sufrido a lo largo de su existencia. Mientras que la inadecuación, la inadaptabilidad y la obsolescencia constituyen causas extrínsecas y subjetivas, lo que se traduce en una depreciación funcional.

En virtud de que las causas que intervienen en la depreciación de orden funcional son subjetivas, es difícil encontrar un modelo matemático para cuantificarla. Existen diversos métodos para la estimación de la depreciación que consideran solo los aspectos intrínsecos o físicos del bien tasable. Entre ellos se mencionan: La Línea Recta, la Parábola de *Kuentzle* y el de *Ross*, que se basan en la edad y vida útil del inmueble, asumiendo que las bienhechurías tienen un uso normal y reciben un mantenimiento ideal a largo de toda su vida.

Al momento de inspeccionar el bien tasable es posible observar su estado de conservación, por lo que la depreciación física también es

posible determinarla aplicando el criterio de *Heidecke*⁸⁸. Este criterio se fundamenta en tres aspectos:

- a) La depreciación es la pérdida de valor que no puede ser recuperada con gastos de mantenimiento;
- b) Las reparaciones pueden contribuir a aumentar la durabilidad; y
- c) Un bien regularmente conservado se deprecia en forma regular, mientras que un bien mal conservado se deprecia muy rápidamente.

Con base en los principios antes señalados, en la siguiente tabla se pueden observar los Estados de Conservación de *Heidecke* y la condición física del inmueble tasable en correspondencia con sus respectivos coeficientes de depreciación:

Tabla N° 4.20- Estados de *Heidecke*

Estado	Condición	Descripción	CoeficienteC _H (%)
1	Óptimo	Nuevo	0,00
1.5	Muy Bueno	Entre nuevo y regular	0,32
2	Bueno	Regular	2,52
2.5	Intermedio	Entre regular y necesita reparaciones sencillas	8,09
3	Regular	Necesita reparaciones sencillas	18,10
3.5	Deficiente	Entre necesita reparaciones sencillas e importantes	33,20
4	Malo	Necesita reparaciones importantes	52,60
4.5	Muy Malo	Entre necesita reparaciones importantes y sin valor	75,20
5	Demolición	Sin valor	100,00

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, para complementar la incidencia de la relación edad y vida útil, con el estado de conservación del inmueble, surge el *Método de Ross-Heidecke* para la determinación de la depreciación del bien tasable.

⁸⁸ El apellido aparece en la mayoría de la bibliografía latinoamericana sobre tasaciones para identificar al método combinado para estimar la depreciación, pero según una revisión bibliográfica se demostró que el apellido va sin la e. Al Ing. Erich Heideck, de origen alemán, le fue publicado un libro por Julius Springer en Berlín en 1935, intitulado “La estimación del suelo industrial e instalaciones de la fábrica, así como terrenos y edificios para uso comercial y residencial”. Allí está contenida la explicación del origen de los valores tabulados para el coeficiente “C” que depende del estado de conservación del inmueble y que sustentan su metodología avaluatoria. Para este texto se utiliza la forma más conocida y consagrada en la literatura especializada.

La función depreciación se obtiene a partir de la expresión (4.14):

$$V_i = (V_t + V_c) \alpha F_C$$

El valor de la construcción depreciada se fundamenta en la expresión:

$$V_c = V_{cn} - D \quad (4.15)$$

Donde:

V_c : valor de la construcción actual.

V_{cn} : valor de la construcción nueva.

D : depreciación de la construcción.

La función Depreciación se expresa así:

$$D = \delta x (V_{cn} - V_r) \quad (4.16)$$

Donde:

D : depreciación de la construcción.

V_{cn} : valor de la construcción nueva.

V_r : valor de rescate (generalmente entre el 5 al 15% del V_{cn}).

δ : factor de depreciación, obtenido a partir del Criterio de Ross-Heidecke y se obtiene aplicando la siguiente ecuación:

$$\delta = [\alpha + (1 - \alpha) \alpha C] \quad (4.17)$$

Siendo:

C : factor tabulado por Heidecke que depende del estado de conservación del inmueble para la fecha de la tasación.

α : factor Ross, expresado por:

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{e_a^2}{v_u^2} \right) \quad (4.18)$$

e_a : edad aparente del bien tasable

v_u : vida útil del bien tasable.

Introduciendo (4.17) en (4.16) se tiene:

$$D = [\alpha + (1 - \alpha) \times C] \times (V_{cn} - V_r) \tag{4.19}$$

Ahora introduciendo (4.19) en (4.15) se tiene:

$$V_c = V_{cn} - [\alpha + (1 - \alpha) \times C] \times (V_{cn} - V_r) \tag{4.20}$$

Esta ecuación permite estimar el Valor Actual de la Construcción con base en la relación edad/vida útil (factor *Ross*), el factor de conservación (factor *Heidecke*) y el valor de rescate (factor de Rescate).

Finalmente se presenta un ejemplo de aplicación del método evolutivo para una vivienda unifamiliar. Se parte de la ecuación siguiente:

$$V_i = (V_t + V_c) \times F_c$$

Se inicia calculando el valor del terreno:

$$V_t = A_T \times V_{UT} \tag{4.21}$$

El Área de terreno (A_T) de acuerdo con el contenido del documento legal, y con lo medido en sitio, es la siguiente:

Descripción	A. legal (m ²)	A. Medida (m ²)	A. Catastral (m ²)	A. Tasable (m ²)
Parcela de Terreno 1	212,42	212,42	212,42	212,42

El valor unitario del terreno (V_{UT}) se estimó mediante un modelo econométrico obteniéndose un valor de 20.000 UM/m². Entonces, el valor del terreno es:

$$V_t = 214,42 \times 20.000,00$$

$$V_t = 4.248.400,00 \text{ UM}$$

Luego se comienza con la determinación del costo nuevo de reproducción de la construcción. Para las áreas de construcción (A_c) se hicieron mediciones en sitio, y se hizo una clasificación con base en la funcionalidad de cada edificación. A continuación la tabla clasificatoria:

Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad
A	Vivienda Principal	m ²	92,25
B	Porche y Oficios	m ²	10,30
		Área Total	102,55

Las otras bienhechurías se clasificaron y se midieron en sitio, a seguir la tabla con las unidades de medición y cantidades:

Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad
OB-1	Pisos Exteriores	m ²	97,33
OB-2	Tanque de Concreto	m ³	5,00

Estado de mantenimiento y conservación

El inmueble tasable se encuentra en buen estado de mantenimiento y conservación.

Características constructivas

Las características constructivas se refieren a una Vivienda Unifamiliar –Media.

Tipología de construcción – costos unitarios

A los efectos de identificar el costo unitario básico de la edificación (*C_{UBE}*) tomando como referencia la tabla publicada por CINPRONET, la vivienda es similar a la tipología N° 9 (Área Principal y Porche - Oficios). Los *C_{UBE}* se presentan en la siguiente tabla:

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (*C_{UBE}*)

		Reporte:	2015	4to Trim.
N°	Edificaciones Unifamiliares	Área Bruta (m ²)	Calidad	CUB (UM/m ²)
01	Casa Construcción Sistema Tradicional Aislada	35,00	Baja	35.146,16
02	Casa Construcción Tradicional	45,00	Baja	34.978,82
03	Casa Construcción Tradicional Pareadas (LPH)	85,00	Baja s/a	35.625,04
04	Casa Construcción Sistema Túnel	45,00	Baja s/a	32.065,26
05	Casa Construcción Tradicional Pareadas (LPH)	73,00	Baja s/a	46.137,06
06	Casa Construcción Sistema Túnel (LPH)	108,00	Baja s/a	43.111,58
07	Casa Construcción Prefabricada	70,00	Baja s/a	53.941,72
08	Casa Construcción Sistema Túnel	70,00	Baja	62.371,68
09	Casa Construcción Tradicional	96,00	Baja	68.406,45
10	Casa Construcción Tradicional	115,00	Media	82.854,05
11	Casa Construcción Tradicional	200,00	Media	99.346,54
12	Casa Construcción Tradicional	387,00	Superior	113.927,68

Fuente: CINPRONET, C.A.- Actualización del Tasador

De manera tal que el C_{UBE} para la Tipología N° 09, Edificaciones Unifamiliares – Casa Construcción Tradicional es de 68.406,45 UM/m²:

Tipo	Descripción	Tipología Cinpronet	C_{UBE} (UM/und)
A	Vivienda Principal	09	68.406,45
B	Porche y Oficios	09	68.406,45

Respecto a las otras bienhechurías, los costos unitarios se refieren a precios unitarios por partidas, similares a los precios de edificaciones publicados por www.apvobras.com, asumiéndose lo siguiente:

Costos Unitarios Básicos Otras Bienhechurías (C_{UBOB})

		Reporte 4to. Trim. 2015	
Nomenclatura	Descripción	Unidad	C_{UBOB} (UM/Unidad)
PEXT	Pisos Exteriores	m ²	2.885,00
TC	Tanque de Concreto	m ³	13.900,00

Fuente: APV y empresas especializadas

Para los Costos Asociados a la Construcción (C_{AC}), éstos se toman directamente de la Tabla:

Costos Asociados a la Construcción (C_{AC})

Costo Asociados	Descripción	Unifamiliar	Apartamento	Local Comercial	Oficina	Galpón	Hotel	Mixto RC	Mixto CI
Estudios Básicos (EB)	Estudio de Factibilidad y Mercado (EFM)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	5,00%	2,00%	2,00%
	Estudio de Suelo (ES)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,50%	2,00%	2,00%
	Levantamiento Topográfico (LT)	1,00%	2,50%	2,00%	2,00%	1,00%	2,00%	1,50%	1,50%
	Proyecto de Arquitectura e Ingeniería (PAI)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,00%	7,00%	5,00%	4,50%
Asesorías (AS)	Gastos Legales (GL)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	5,00%	5,00%	7,00%	6,50%
	Gastos Técnicos (GT)	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
Financiamiento (FIN)	Intereses Financieros (IF)	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	5,00%	7,50%	7,50%
	Gastos por Inspección Técnica (GIT)	3,00%	3,00%	5,00%	5,00%	2,00%	5,00%	3,50%	4,00%
Administración, Servicios y Ventas (ASV)	Impuestos Municipales (IM)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
	Primas de Seguro (PS)	2,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,00%	2,00%	2,50%	2,50%
	Derechos de Incorporación (DINC)	2,50%	3,00%	3,50%	3,50%	2,50%	2,50%	3,00%	3,00%
	Publicidad y Venta (PV)	3,00%	3,00%	3,50%	3,50%	3,00%	4,00%	3,00%	3,50%
	Administración (ADM)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	15,00%	15,00%	12,50%
Total		60,00%	62,50%	65,00%	65,00%	50,00%	65,00%	62,00%	59,50%

Fuente: Elaboración propia.

Para el caso en estudio, considerando una unidad residencial unifamiliar, el C_{AC} es 60%.

Clasificación de la construcción

Es importante destacar que el Área Principal se clasifica como una construcción TC (Techada y Cerrada), mientras que el Porche-Oficios se clasifica como TC2 (Techada y Cerrada con dos paredes). Los factores de ajustes se extraen de la siguiente tabla:

Tabla de Ajuste por Clasificación de la Construcción

Clase	F_A
Techada y cerrada (TC)	1,00
Techada y cerrada 3 (TC3)	0,95
Techada y cerrada 2 (TC2)	0,85
Techada y cerrada 1 (TC1)	0,75
Techada y semicerrada (TSC)	0,65
Techada y abierta (TA)	0,55
Cerrada (C)	0,45
Abierta (A)	0,35
No aplica	1,00

Fuente: Elaboración propia.

Por tanto, para los efectos del cálculo del valor de la construcción será:

Tipo	Descripción	Clase	F_A
A	Vivienda Principal	TC	1,00
B	Porche y Oficios	TC2	0,85

Para las otras bienhechurías, se clasifican como NA (No Aplica), esto es, no hay ajustes por su tipo de construcción, manteniéndose el costo unitario originalmente estimado.

Costo unitario final

Para las construcciones se realiza el cálculo aplicado la siguiente fórmula:

$$C_{UC} = C_{UBE} \times (1 + C_{AC}) \times F_A$$

Para el caso del Área Principal de la vivienda estos son los datos para el cálculo:

$$C_{UBE} = 68.406,45 \text{ UM/m}^2$$

$$C_{AC} = 60\%$$

$$F_A = 1,00$$

$$C_{UCVP} = 68.406,45 \times \left(1 + \frac{60}{100}\right) \times 1,00$$

$$C_{UCVP} = 109.450,32 \text{ UM/m}^2$$

Para el caso del Porche y los Oficios de la vivienda estos son los datos para el cálculo:

$$C_{UBE} = 68.406,45 \text{ UM/m}^2$$

$$C_{AC} = 60\%$$

$$F_A = 0,85$$

$$C_{UCPO} = 68.406,45 \times \left(1 + \frac{60}{100}\right) \times 0,85$$

$$C_{UCPO} = 93.032,77 \text{ UM/m}^2$$

Para las otras bienhechurías se parte igualmente de la misma fórmula, por lo que presentan los cálculos correspondientes:

Pisos Exteriores:

$$C_{UBOEP} = 2.885,00 \times \left(1 + \frac{60}{100}\right) \times 1,00 = 4.616,00 \text{ UM/m}^2$$

Tarque de Concreto:

$$C_{UBOBT} = 13.900,00 \times \left(1 + \frac{60}{100}\right) \times 1,00 = 22.240,00 \text{ UM/m}^3$$

Costo total del inmueble

Una vez que se han realizado los cálculos individuales se procede a estimar el Costo Nuevo de Reproducción del inmueble:

$$\text{Total Edificaciones} = 92,25 \times 109.450,32 + 10,30 \times 93.032,77 =$$

$$\text{Total Edificaciones} = 11.055.029,55 \text{ UM}$$

$$\text{Total Bienhechurías} = 97,33 \times 4.616,00 + 5 \times 22.240,00 =$$

$$\text{Total Bienhechurías} = 560.475,28 \text{ UM}$$

$$\text{Total Inmueble} = 11.055.029,55 + 560.475,28 =$$

$$C_C = 11.615.504,83 \text{ UM}$$

Determinado el costo nuevo de reproducción del inmueble, se procede a estimar los elementos bases para el cálculo de la depreciación a partir del Criterio de *Ross-Heidecke*, con base en la siguiente fórmula:

$$V_c = V_{cn} - [\alpha + (1 - \alpha)x C] x(V_{cn} - V_r)$$

El factor α representa la relación entre la edad aparente del inmueble (e_a) y su vida útil (v_u) expresada en la función de *Ross* y se determina a través de:

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{e_a^2}{v_u^2} \right)$$

La edad efectiva de la edificación es tres (03) años y la vida útil de sesenta (60) años, esta última se extrae de la siguiente tabla:

Vida Útil (v_u)		
Tipo de Inmueble	Min (años)	Max (años)
Vivienda Unifamiliar - Básica	50,00	60,00
Vivienda Unifamiliar - Media	50,00	60,00
Vivienda Unifamiliar - Alta	60,00	75,00

Fuente: Elaboración propia.

Entonces se complementa la ecuación con los datos y se hace el cálculo:

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{60} + \frac{3^2}{60^2} \right) = 0,03$$

Para el coeficiente de conservación y mantenimiento se utilizan las condiciones y factores de la siguiente tabla:

Estado de Conservación		
Estado	Condición	Coeficiente Heidecke C_H (%)
1	Óptimo	0,00
1.5	Muy Bueno	0,32
2	Bueno	2,52
2.5	Intermedio	8,09
3	Regular	18,10
3.5	Deficiente	33,20
4	Malo	52,60
4.5	Muy Malo	75,20
5	Demolición	100,00

Fuente: Elaboración propia.

Para la condición de buen estado de mantenimiento y conservación $C_H = 2,52\%$. En cuanto al valor de rescate de la construcción se asume que r es del 10%, entonces, el valor de rescate es:

$$V_r = r \times V_{cn} = 0,10 \times 11.615.504,83$$

$V_r = 1.161.550,48 \text{ UM}$

Con los valores determinados se complementa la fórmula del cálculo del valor de la construcción depreciada:

$$V_c = 11.615.504,83 - [0,03 + (1 - 0,03) \times 0.0252] \times (11.615.504,83 - 1.161.550,48)$$

$$V_c = 11.615.504,83 - (0,05) \times 10.453.954,35$$

$$V_c = 11.615.504,83 - 522.697,72$$

$V_c = 11.092.807,11 \text{ UM}$

Para el factor de comercialización se utiliza la información contenida en la siguiente tabla:

Factor de Comercializacion (F_c)		
Tipo de Construcción	Min (adim)	Max (adim)
Vivienda Unifamiliar - Básica	1,20	1,25
Vivienda Unifamiliar - Media	1,25	1,35
Vivienda Unifamiliar - Alta	1,35	1,45
Vivienda Multifamiliar - Básica	1,25	1,30
Vivienda Multifamiliar - Media	1,30	1,35
Vivienda Multifamiliar - Alta	1,40	1,45
Local Comercial	1,40	1,50
Oficina	1,35	1,45
Galpón Comercial	1,30	1,45
Galpón Industrial	1,25	1,35
Mixto (Comercial-Residencial)	1,30	1,40
Mixto (Comercial-Industrial)	1,35	1,45
Hotel	1,50	1,60

Asumiendo un factor de comercialización de F_c igual a 1,35 para vivienda unifamiliar media, el valor actual del inmueble es:

$$V_i = (4.248.400,00 + 11.092.807,11) \times 1,35$$

$$V_i = (15.341.207,11) \times 1,35$$

$V_c = 20.710.629,60 \text{ UM}$

A los efectos de comprobar los cálculos antes expuesto se procesó la información mediante una herramienta denominada **EvolutivometroV1.0.xlsx**⁸⁹ y se obtuvo lo siguiente:

Tabla N° 4.21- Resultados del Método Evolutivo

Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)	
Tipo de Inmueble:	Vivienda Multifamiliar - Media
A_t :Área del Terreno (m ²)=	212,42
V_{ut} : Valor Unitario del Terreno (UM/m ²)=	20.000,00
V_t :Valor del Terreno (UM)=	4.248.400,00
A_c : Área de Construcción (m ²)=	102,55
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m ²)=	113.266,75
V_{cn} :Valor Construcción (UM)=	11.615.504,83
Estado de Conservación:	Buena
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,252
r : Factor Rescate (adim)=	0,10
V_r : valor de rescate (UM)	1.161.550,48
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	3,00
Nivel de selección vida útil:	Max
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	60,00
α : Función Ross(adim)=	0,03
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,05
V_c :Valor Construcción (UM)=	11.092.807,11
V_{me} :Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
V_{tcme} :Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	15.341.207,11
Nivel de Comercialización:	Max
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	20.710.629,60

⁸⁹ Para obtener el libro de cálculo escriba a cursoediciones@gmail.com. Con esta herramienta podrá resolver el ejemplo de este capítulo.